

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Голубки Миколи

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №4

Тема: Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC ® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No3.
2. Перейдіть на вкладку TopDesign.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin).

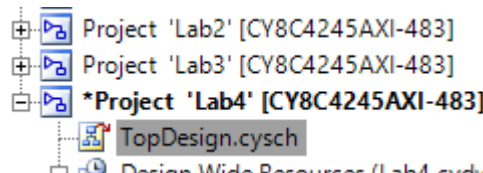


Рис. 1.1

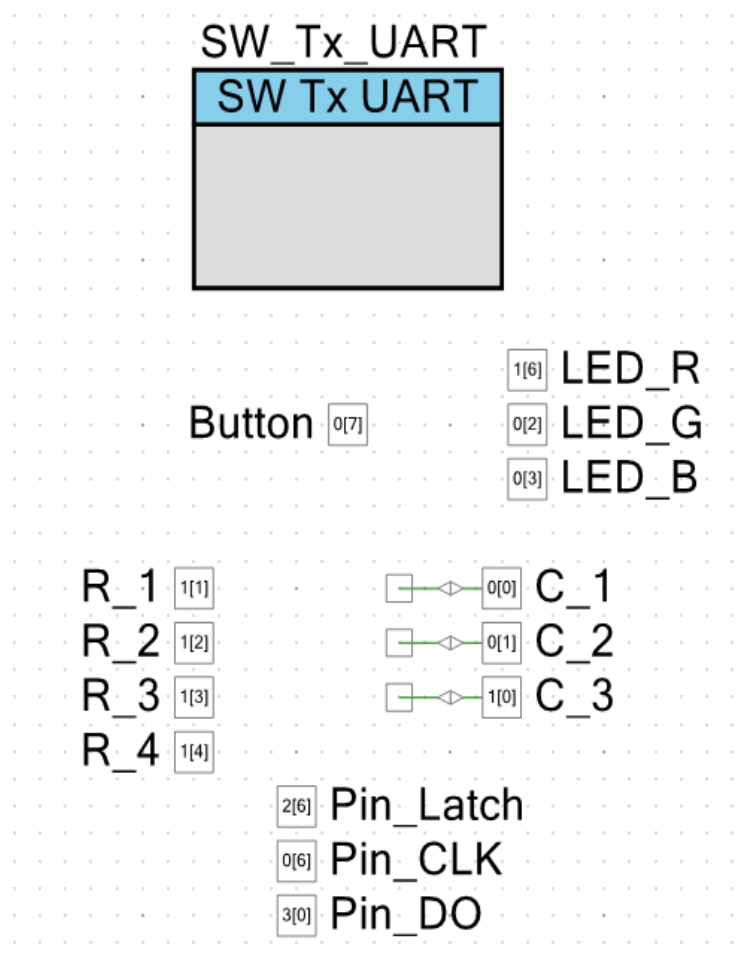


Рис. 1.2

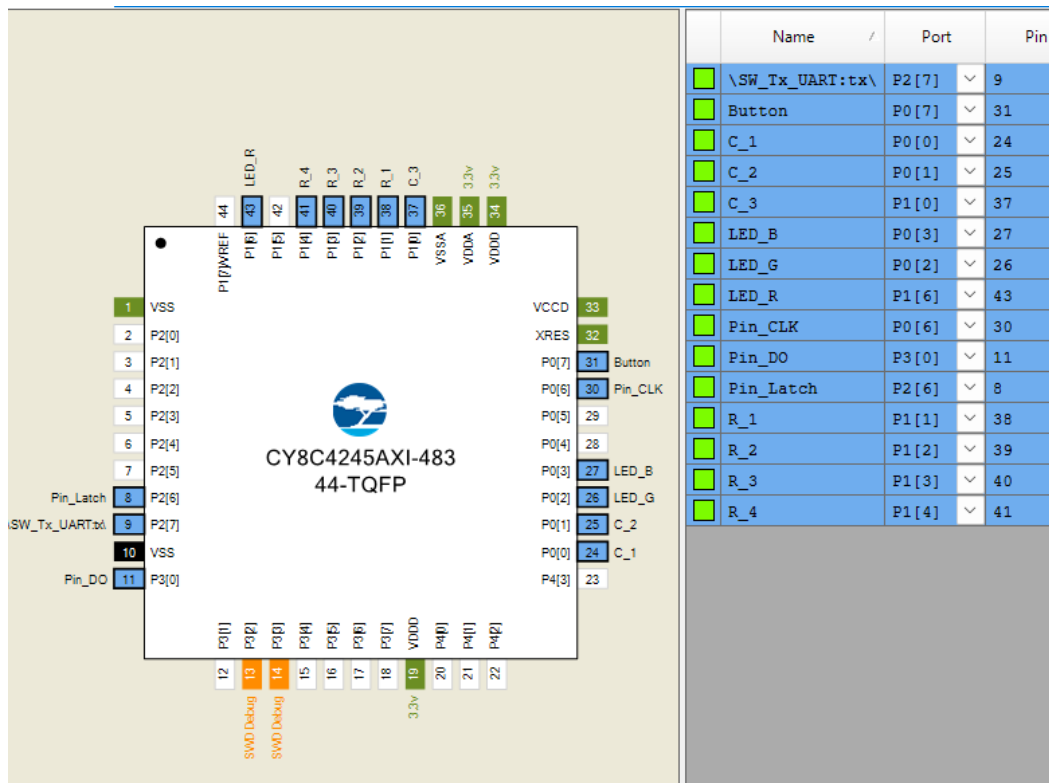


Рис. 1.3

3. Написать код для вывода данных.

```
#include "project.h"
static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4,
    0xB0, 0x99, 0x92,
    0x82, 0xF8, 0x80,
    0x90, 0x88, 0x83
};

static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) {
    for(int8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if (data & (0x80 >> i)) {
            Pin_DO_Write(1);
        } else {
            Pin_DO_Write(0);
        }
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t pos, uint8_t digit, uint8_t dot) {
    FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << pos));
    if (dot) {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);
    } else {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);
    }
    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}

static void (*COLx_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { C_1_SetDriveMode,
C_2_SetDriveMode, C_3_SetDriveMode };
static void (*COLx_Write[3])(uint8_t value) = { C_1_Write, C_2_Write, C_3_Write };
static uint8 (*ROWx_Read[4])(void) = { R_1_Read, R_2_Read, R_3_Read, R_4_Read };
static uint8_t keys[4][3];
static uint8_t keys_act[4][3] = {
```

```

    { 1, 2, 3 },
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 },
    { 10, 0, 11 } // 10 = '*', 11 = '#'
};

static void matrixInit() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        COLx_SetDriveMode[i](C_1_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix() {
    uint8_t row_count = 4;
    uint8_t col_count = 3;

    for (int col_index=0; col_index < col_count; col_index++) {
        COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_STRONG);
        COLx_Write[col_index](0);

        for (int row_index=0; row_index < row_count; row_index++) {
            keys[row_index][col_index] = ROWx_Read[row_index]();
        }

        COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_DIG_HIZ);
    }
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("Lab 4 Started\r\n");

    matrixInit();
    FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 0, 0);

    for (;;) {
        readMatrix();

        for (int row = 0; row < 4; row++) {
            for (int col = 0; col < 3; col++) {
                if (keys[row][col] == 0) // (Active Low)
                {
                    uint8_t button_number = keys_act[row][col];

                    if (button_number < 12) {
                        FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_number, 0);
                        SW_Tx_UART_PutString("Key Pressed\r\n");
                    }
                }
            }
        }
        CyDelay(50);
    }
}

```

4. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

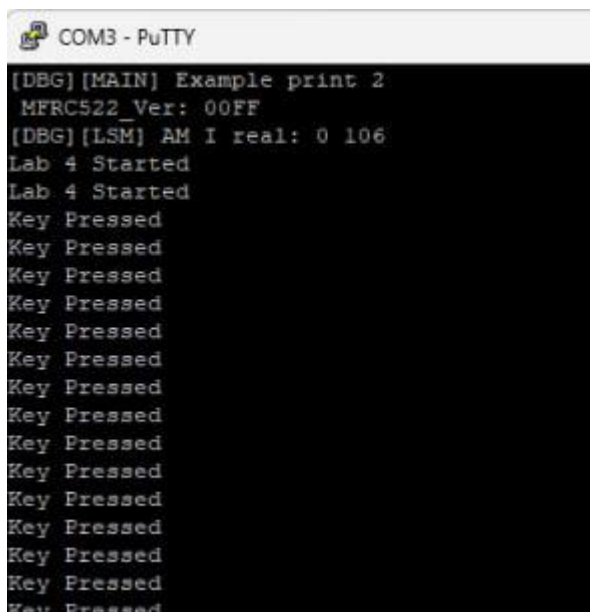
Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug → Program (Ctrl+F5)

5. Самостійні завдання:

- Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

– Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

6. Збережіть проект.



```
COM3 - PuTTY
[DBG][MAIN] Example print 2
MFRC522_Ver: 00FF
[DBG][LSM] AM I real: 0 106
Lab 4 Started
Lab 4 Started
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
Key Pressed
```

Рис 2.1

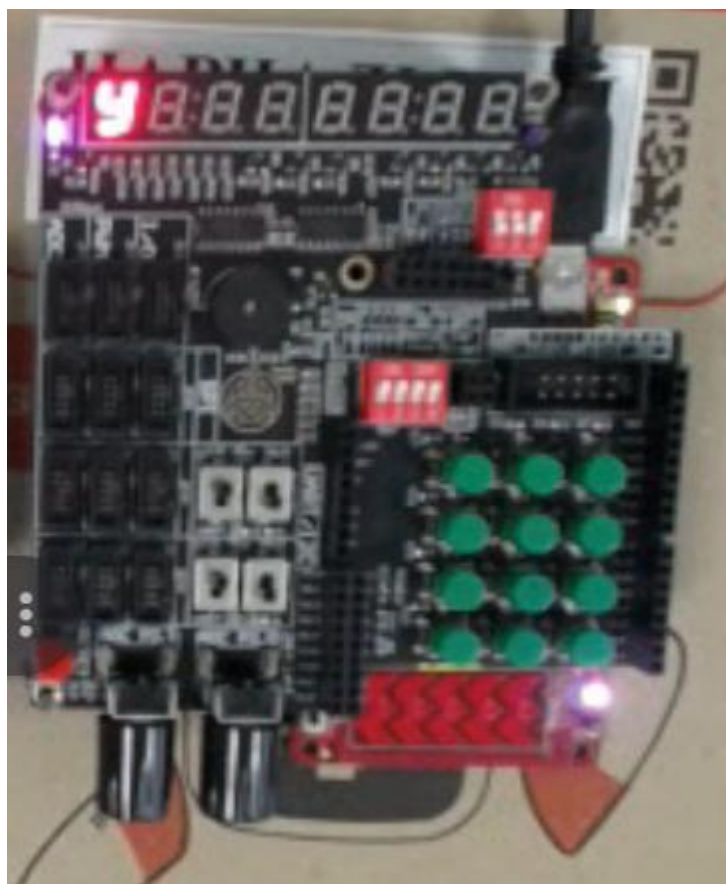


Рис 2.2